

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

基于正交模分多址的物理层网络编码方案

来源：北京邮电大学

文稿类型：讨论稿

联系人：董辰 黄立琿 梁灏泰 王森

电话：18318191879

邮箱：lihuihuang@bupt.edu.cn

1 引言

物理层网络编码（PNC）自提出以来，因其在无线通信系统中的容量提升潜力而被广泛研究^[1]。该技术在双向中继通信（TWRC）场景中表现出独特优势，通过中继的 PNC 映射实现高效信息交换。与传统存储转发中继相比，PNC 将 TWRC 系统的传输时间减半、吞吐量翻倍^[2]。尽管优势显著，传统 PNC 面临诸多实际挑战，如严格的同步要求和“悬崖效应”，导致低信噪比（SNR）下性能急剧下降。

在 TWRC 系统中，信号传输可能受到两种主要偏移问题的影响^[3]：相位偏移和符号位偏移。相位偏移导致接收与发送信号相位不匹配，影响信号解调和解码。针对此问题，[2]提出了 SC-PNC 语义通信系统，通过在模型训练中引入随机相位偏移来增强模型对相位偏移的鲁棒性。符号位偏移由时钟异步或信道干扰引起，导致收发信号符号边界错位。为解决该问题，[3]提出传统方案：对于调制符号位偏移 Δt ，系统在领先用户信号前添加 Δt 个零，在延迟用户信号后添加 Δt 个零，将中继接收信号扩展 Δt 个符号。然而，深度学习与 PNC 结合面临关键挑战：深度学习模型需要固定长度输入信号，而基于符号位扩展的传统偏移适配方法不兼容，导致高误码率。

语义通信系统被视为有前景的下一代通信范式，其强调语义层级的信息提取与传输，而非比特级处理^[4]。在语义通信领域，正交模型分割多址（OMDMA）^[5]展现出独特特性：不同语义模型生成的语义信息按特定索引重新排序后，对其他模型不可理解。仅通过匹配自身索引的恢复机制，生成该信息的语义模型才能正确解码和理解。该特性确保通过 OMDMA 提取的信号在符号位偏移下仍保持准确可解码性。因此，将 OMDMA 引入 PNC 有望进一步提升 TWRC 系统效率与性能。

针对上述问题，本文稿提出一种 PNC 方法，其中通信双方将知识库信息上传至中继。该设计使各方仅需使用自身知识库即可解码信息，降低模型管理需求。在时域存在符号位偏移的情况下，叠加信息中其他用户的不完整信号等效于对目标用户的高斯噪声干扰，不会显著

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

影响目标信号解码。具体而言,本文稿提出基于 OMDMA 的 PNC 框架(称为 OMDMA-PNC)。通过将用户知识库上传至中继,系统无需双方持有互知识库信息即可解码,减少模型管理需求。系统利用 OMDMA 技术为 PNC 提取不同用户信息,天然支持用户信息异步传输,允许双方在时域直接叠加传输存在偏差的信息,并准确解码用户信息。该特性使系统摆脱对严格同步的依赖,更贴近实际通信场景的非理想条件。仿真结果验证了框架有效性,并显示图像质量显著提升,尤其在低 SNR 条件下。此外,本文稿所提框架对异步信号传输具有鲁棒性。

2 系统设计

2.1 系统模型

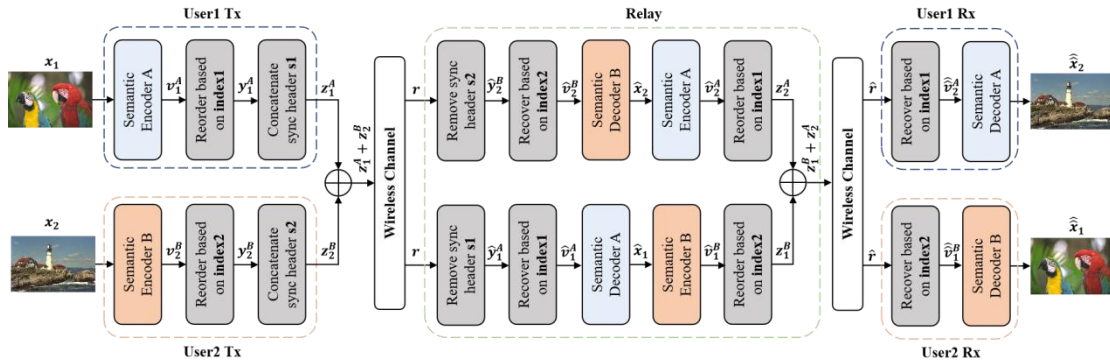


图 1. 用于 TWRC 的 OMDMA-PNC 框架的总体结构

本文稿所提系统框架考虑如图 1 所示的三节点 TWRC, 其中用户 1 和用户 2 受通信距离或功率限制, 需在中继辅助下交换信息。每次传输包含两个时隙, 用户 1 和用户 2 待传输信息分别为 x_1 和 x_2 。

首先, 语义编码器 A 从 x_1 提取语义信息 v_1^A , 语义编码器 B 从 x_2 提取语义信息 v_2^B :

$$v_1^A = f_e(x_1, \alpha_1),$$

$$v_2^B = f_e(x_2, \beta_1),$$

其中 $f_e(\cdot, \alpha_1)$ 表示用户 1 中参数为 α_1 的语义编码器, $f_e(\cdot, \beta_1)$ 表示用户 2 中参数为 β_1 的语义编码器。

在 OMDMA 中, 不同语义模型重新排序的语义信息互不可理解。每个模型使用唯一索引对编码信息重新排序, 索引通过排序随机数生成(详见图 2)。这些索引作为公共知识在

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

用户与中继间预共享，无需重复传输：

$$y_1^A = R(v_1^A, i_1),$$

$$y_2^B = R(v_2^B, i_2),$$

其中 $R(\bullet, i)$ 表示按索引 i_1 、索引 i_2 重新排列信息的函数。

为精确定位信号起始位置，采用 Zadoff-Chu (ZC) 序列作为同步头，其生成公式为：

$$G(u) = \exp\left(-j\frac{\pi u k(k+1)}{N_{zc}}\right), k \in [0, N_{zc}],$$

其中 u 为根序号， N_{zc} 为序列长度， k 为 ZC 序列索引。假设用户 1 和用户 2 的根序列为 u_1 ， u_2 ， $u_1 \neq u_2$ ，生成两个同步头并分别拼接在用户 1 和用户 2 信号前：

$$z_1^A = S(G(u_1), y_1^A),$$

$$z_2^B = S(G(u_2), y_2^B),$$

其中 $S(\bullet, \bullet)$ 为拼接函数。

调制后，用户发送信号。由于时钟异步或信道干扰，用户间可能产生延迟 Δt ，这将在第三节讨论。

中继处接收信号为：

$$r = z_1^A + z_2^B + n_r,$$

其中 n_r 表示加性高斯白噪声（服从 $\mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ ）， r 表示混叠信号。解调后，中继使用用户 1 和用户 2 的 ZC 序列定位信号起始位置并提取固定长度混叠信号：

$$\hat{y}_1^A = \tilde{S}(r, s_1),$$

$$\hat{y}_2^B = \tilde{S}(r, s_2).$$

其中 $\tilde{S}(\bullet, s_2)$ 表示检测同步头 s 并提取固定长度信号的函数。随后，中继使用索引恢复信号：

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

$$\hat{v}_1^A = \tilde{R}(\hat{y}_1^A, i_1),$$

$$\hat{v}_2^B = \tilde{R}(\hat{y}_2^B, i_2),$$

其中 $\tilde{R}(\cdot, i)$ 表示按索引 i_1 、索引 i_2 重新排列信息的函数。中继使用用户解码器解码并获取信息：

$$\hat{x}_1 = f_d(\hat{v}_1^A, \alpha_2),$$

$$\hat{x}_2 = f_d(\hat{v}_2^B, \beta_2),$$

其中 $f_d(\cdot, \alpha_2)$ 表示用户 1 中参数为 α_2 的语义解码器， $f_d(\cdot, \beta_2)$ 表示用户 2 中参数为 β_2 的语义解码器。中继随后使用用户 1 的编码器对信息 $\hat{x}_2$ 编码，使用用户 2 的编码器对信息 $\hat{x}_1$ 编码。语义信息按相应索引排序：

$$z_2^A = R(f_e(\hat{x}_2, \alpha_1), i_1),$$

$$z_1^B = R(f_e(\hat{x}_1, \beta_1), i_2).$$

随后，中继通过下行链路向用户 1 和用户 2 转发信息。由于信号在中继处叠加，不存在异步情况。为简化，不考虑下行同步。通过无线信道，用户接收信号为：

$$\hat{r} = z_2^A + z_1^B + n_2,$$

其中 n_2 表示加性高斯白噪声（服从 $\mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ ）。最后，用户 1 和用户 2 在接收端通过各自解码器解码获取对应信号：

$$\hat{x}_2 = f_d(\tilde{R}(\hat{r}, i_1), \alpha_1),$$

$$\hat{x}_1 = f_d(\tilde{R}(\hat{r}, i_2), \alpha_2).$$

2.2 基于 OMDMA 的 PNC 范式

OMDMA-PNC 利用 OMDMA 特性：不同语义模型生成和重新排序的信息无法被原模型

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

理解。如图 2 所示，用户 1 的语义信息按索引 1 重新排序后传输。接收方使用对应索引成功恢复原始信号 x_1 。相反，当用户 2 的信息（按索引 2 重新排序）被错误地使用索引 1 和语义解码器 A 解码时，输出将为近零像素图像。

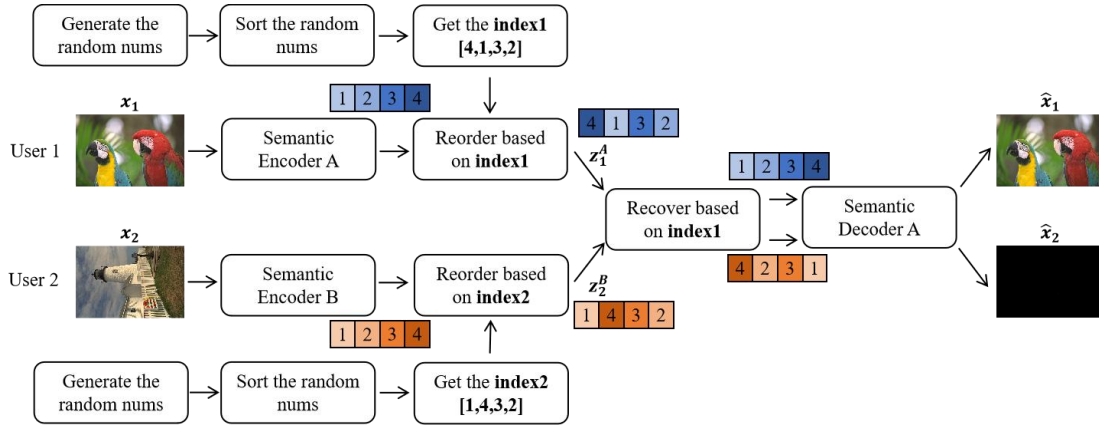


图 2：生成用户专用索引：每个用户在通信发起前生成一个随机数序列，其长度与语义编码器的输出相匹配。这些随机序列随后被排序以推导出对应的索引号。序列生成的固有随机性确保了用户之间的索引不对称，使信息的混乱在外部模型中与高斯噪声无法区分。

为评估不同语义模型生成和重新排序的信息叠加对语义恢复的影响，OMDMA^[5]引入三种干扰类型评估语义恢复鲁棒性：高斯噪声、同模型信号（相同重排索引）和跨模型信号（不同重排索引）。干扰影响与原始恢复之间的残差分析表明，跨模型干扰匹配或低于高斯噪声水平，而同模型信号引发破坏性失真。

因此，在 OMDMA-PNC 系统中，其他用户重新排序的语义信息叠加在目标信号上被视为噪声。具体地，重新排序信号表示为 $z_1^A = \{z_1^A[1], \dots, z_1^A[l]\}$ 和 $z_2^B = \{z_2^B[1], \dots, z_2^B[l]\}$ ，其中 l 表示信息总长度。假设用户 2 的信息滞后用户 1 Δt 个符号。中继接收信号为 $r = \{z_1^A[1], \dots, z_1^A[\Delta t], z_{1+\Delta t}^A[1], \dots, z_{1+\Delta t}^A[l - \Delta t], z_2^B[l - \Delta t + 1], \dots, z_2^B[l]\}$ ，其中 $z_{1+\Delta t}^A$ 表示用户 1 和用户 2 信息的重叠部分。 Δt 越大，重叠部分越小。

使用 ZC 序列定位信息起始位置后，用户 1 的信息可提取为 $\hat{y}_1^A = \{z_1^A[1], \dots, z_1^A[\Delta t], z_{1+\Delta t}^A[1], \dots, z_{1+\Delta t}^A[l - \Delta t]\}$ 。由于不同模型对语义信息的重新排序不同，其他用户的信号在解码时被视为高斯噪声。因此，用户 1 的信息等效于 $\hat{y}_1^A =$

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

$\{z_1^A[l], \dots, z_1^A[\Delta t], z_1^A[\Delta t + 1] + n'[\Delta t + 1], \dots, z_1^A[l] + n'[l]\}$, 其中 n' 表示其他用户的排序信号, 等效于高斯噪声。类似地, 用户 2 的信号表示为 $\hat{y}_2^B = \{z_2^B[l] + n'[l], \dots, z_2^B[l - \Delta t] + n'[l - \Delta t], z_2^B[l - \Delta t + 1], \dots, z_2^B[l]\}$ 。添加至信号的随机噪声将丢失, 不会对解码性能产生显著影响。因此, 我们的方法对符号位偏移具有鲁棒性, 无需像传统方法那样扩展符号位即可实现高效解码。

2.3 上传用户知识库至中继

在两用户间直接语义通信中, 准确解码要求双方不仅维护自身知识库, 还需维护对方知识库。这给用户带来显著模型管理负担。相反, 由于不同用户模型生成的语义信息无法被其他用户语义模型理解, 通过将知识库上传至中继进行集中解码和转发, 中继可利用鲁棒的双用户语义知识库执行跨域转码, 将不兼容的语义表示转换为目标语义模型可解释格式。该过程使个体用户仅使用本地化知识框架即可从异构数据流中解码所需信息。关键地, 该方法保留了两时隙传输框架, 同时大幅降低用户端模型管理复杂度。

2.4 语义编码器与解码器

本文稿设计的语义编码器和解码器如图 3 所示。语义编码器包含一个 Basic Block 和一个 AF 模块。如图 3(b)所示, Basic Block 由卷积层、广义可除归一化 (GDN) 和参数化 ReLU (PReLU) 构建。AF 模块通过持续集成 SNR 信息与语义特征来增强不同 SNR 下的适应性^[6]。语义解码器同样包含一个 Basic Block 1 和一个 AF 模块。解码器中的 Basic Block 1 如图 3(c)所示, 由转置卷积层、逆广义可除归一化 (IGDN)、参数化 ReLU (PReLU) 和 Sigmoid 组成。在解码器的最后一个基本块 1 中, Sigmoid 将作为最终激活函数。该架构确保有效特征提取和重建, 同时保持对不同 SNR 条件的适应性。此外, 该架构强调语义信息传输而非比特级恢复, 为抗噪声提供鲁棒基础。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

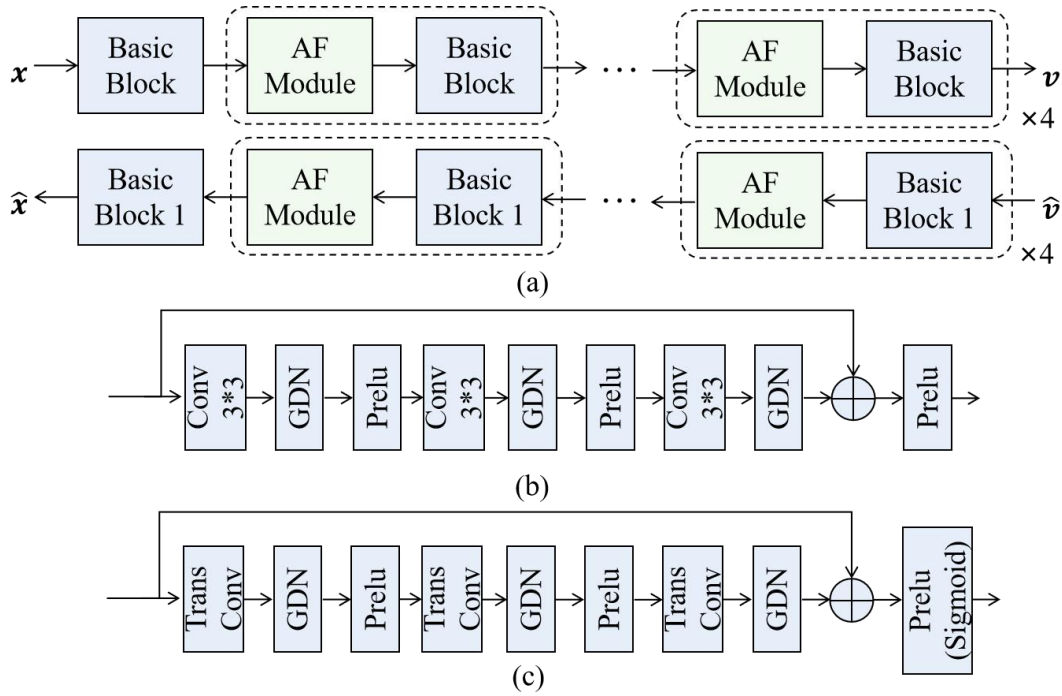


图 3: (a) 语义编码器和解码器的框架。(b) 语义编码器的 Basic Block。(c) 语义解码器的

Basic Block 1

OMDMA 特性表明, 不同语义信号的干扰类似于高斯噪声。因此, 在单用户语义编码器和解码器训练中, 引入高斯噪声可有效模拟多用户干扰。该方法提升模型抗用户间干扰鲁棒性, 同时避免多用户联合训练需求。

3 仿真结果

3.1 仿真设置

3.1.1 数据集

本文稿使用以下数据集进行实验:

- **MNIST 数据集**^[7]: 广泛使用的手写数字图像数据集, 包含 60000 张训练图像和 10000 张测试图像。每张图像为 28×28 像素灰度图, 标有 0 至 9 的数字标签。
- **OpenImage 数据集**^[8]: 大规模多标签图像数据集, 包含超过 900 万张图像, 覆盖 600 多个对象类别。本文稿随机选择 100000 张图像用于训练。实验中所有图像随机裁剪为 128×128 像素。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

- **Kodak 数据集^[9]**：为评估模型在高分辨率图像上的性能，本文稿使用 Kodak 数据集进行测试。该数据集是经典图像质量评估数据集，由 24 张高分辨率彩色图像组成，每张尺寸为 768×512 像素。

3.1.2 基线方法

本文稿将 OMDMA-PNC 与以下基线方法比较：

- **传统 PNC (Conv-PNC)**：使用置信传播 (BP) 算法解码 PNC 数据包，最大迭代 20 次^[1]。采用码率 1/3 的 [648, 1944] LDPC 码进行信道编码。为支持图像传输，集成 JPEG2000 作为信源编码方法。低 SNR 条件下，JPEG2000 标志位无损传输以确保正确图像解码。ZC 序列也用于定位信息起始位置。
- **基于深度学习的 PNC**：D-PNC 是一种深度神经网络方案^[10]，在 TWRC 场景中使用卷积层和残差连接。DNN-PNC 是另一种基于 DNN 的 PNC 方案^[11]，首先将数据转换为 one-hot 编码，然后使用线性层进行端到端训练。跟 Conv-PNC 一样，JPEG2000 和 ZC 序列将被使用在 D-PNC 上。
- **基于语义通信的 PNC**：本文稿使用 SC-PNC^[2]作为对比基准之一，验证所提框架在语义模型性能上的优势。

3.1.3 训练细节

在本文稿使用 Adam 优化器^[12]进行模型训练，学习率为 1×10^{-4} ，批量大小为 16。语义编码器和解码器在 SNR 范围 [0, 28] dB 内均匀分布下训练。通过加性高斯白噪声 (AWGN) 信道进行训练和评估。

实验过程包含两个阶段：

- **第一阶段**：训练两个语义编码器和解码器。使用输入图像与重建图像之间的均方误差 (MSE) 作为损失函数。
- **第二阶段**：冻结语义编码器和解码器参数，构建完整 TWRC 框架。该阶段目标为评估所提框架在实际通信场景中的性能。

3.1.4 评估指标

实验中使用峰值信噪比 (PSNR) 和多尺度结构相似性 (MS-SSIM) 评估重构图像的质量。为评估压缩程度，定义信道带宽比 (CBR)^[13]为：

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

$$\rho = \frac{k}{H \times W \times C} \quad \text{channel symbols/pixel,}$$

其中 k 表示需要传输的符号总数，包括离散索引和语义细节， $H \times W \times C$ 表示图像的总像素数。

3.2 结果分析

3.2.1 不同 SNR 下的性能结果

如图 4(a)(b)所示，在 MNIST 数据集上，语义模型 OMDMA-PNC 性能优于 SC-PNC。具体地，高 SNR 条件下，OMDMA-PNC 性能略低于 D-PNC 和 DNN-PNC。D-PNC 的 PSNR 值显著高于 DNN-PNC，主要因相同 CBR 下 JPEG2000 方案可采用更大压缩因子。语义模型 SC-PNC 和 OMDMA-PNC 凭借 JSCC 的抗噪声能力，在低 SNR 条件下显著优于 Conv-PNC、D-PNC 和 DNN-PNC。相比 SC-PNC，OMDMA-PNC 在高 SNR 下实现更高性能增益，证实其环境适应性。

当($\Delta t = 0$)时，D-PNC 和 DNN-PNC 性能显著下降，如图 4(c)(d)所示。该下降主要源于其固定信号长度：D-PNC 对固定长度信息进行 DPC 解码。相反，SC-PNC 在 MNIST 数据集上受符号位偏移影响性能略有下降，而 OMDMA-PNC 基本不受影响。这是因为在 OMDMA-PNC 中，固定长度信号截取将重叠信号视为噪声，最小化其对解码的影响。

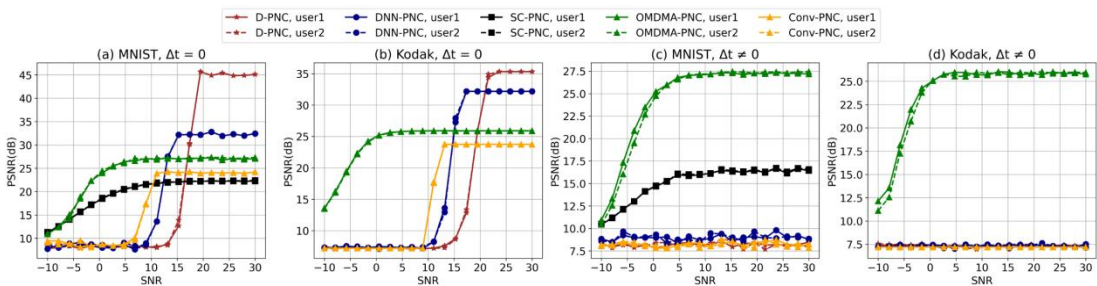


图 4: (a) 在 MNIST 数据集下不同信噪比下的性能表现，其中 $\rho = 0.2$, $\Delta t = 0$ 。(b) 在 Kodak 数据集中不同信噪比下的性能表现，其中 $\rho = 0.2$, $\Delta t = 0$ 。(c) 在 MNIST 数据集下不同信噪比下的性能表现，其中 $\rho = 0.2$, $\Delta t \neq 0$ 。(d) 在 Kodak 数据集中不同信噪比下的性能表现，其中 $\rho = 0.2$, $\Delta t \neq 0$ 。

3.2.2 不同偏移下的性能结果

如图 5 所示，Conv-PNC、D-PNC 和 DNN-PNC 仅在零符号偏移 ($\Delta t = 0$) 时达到峰值性能，任何偏移下 PSNR 值骤降至 10dB。相反，SC-PNC 随偏移增大性能略有下降。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

OMDMA-PNC 性能随符号位偏移增加逐步提升。该提升因较大偏移减少中继处用户间干扰，导致更准确信息解码。这些结果凸显 OMDMA-PNC 在符号位偏移下的增强稳定性与抗干扰能力。

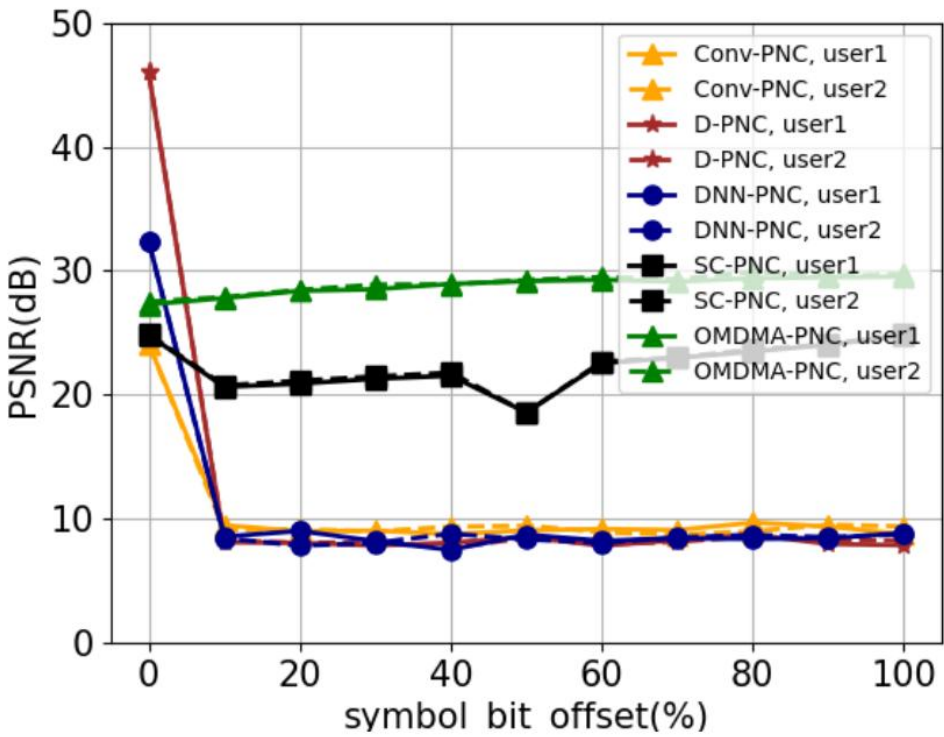


图 5. 在 MNIST 数据集中,符号位偏移量[0% 100%]下的性能表现,其中 $\text{SNR} = 20$, $\rho = 0.2$ 。

3.2.3 运行时间对比

表 I 比较了在 SNR 为 30dB 的 AWGN 信道上交换一张 MNIST 图像时不同框架的运行时间。实验使用 Intel i9-12900K CPU 和 NVIDIA GeForce RTX 3090Ti GPU。表中数据显示,尽管 OMDMA-PNC 需进行信息重新排序操作,但仅比 Conv-PNC 增加 0.1s,比 SC-PNC 增加 0.03s。该增加在可接受范围内。该框架较基于深度学习的模型更高效,相比 D-PNC 和 DNN-PNC 分别具有 0.1s 和 0.15s 的延迟优势。

表 I: 运行时间

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

	execution time (s)
Conv-PNC	0.162
D-PNC	0.358
DNN-PNC	0.415
SC-PNC	0.232
OMDMA-PNC	0.269

4 总结

本文稿针对 TWRC 提出基于 OMDMA 的 PNC 方法，利用 OMDMA 特性：不同模型重新排序的语义信息对非原模型不可理解。这实现了精确多用户信息解码和高效中继转发。系统天然支持异步传输，消除传统方法对严格同步的需求。此外，中继处的知识库上传机制降低模型管理复杂度。实验结果表明，本文稿所提框架在低 SNR 下实现合理图像重建，并对符号位偏移具有鲁棒性，表明其在复杂通信场景中的可行性。

参考文献：

[1] S. Zhang, S. C. Liew, and P. P. Lam, “Hot topic: Physical-layer network coding,” in Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile computing and networking, 2006, pp. 358-365.

[2] H. Pan, S. Yang, T.-T. Chan, Z. Wang, V. C. M. Leung, and J. Li, “Sc-pnc: Semantic communication-empowered physical-layer network coding,” IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 10, no. 4, pp. 1160-1174, 2024.

[3] S. C. Liew, S. Zhang, and L. Lu, “Physical-layer network coding: Tutorial, survey, and beyond,” Physical Communication, vol. 6, pp. 4-42, 2013.

[4] C. Dong, H. Liang, X. Xu, S. Han, B. Wang, and P. Zhang, “Semantic communication system based on semantic slice models propagation,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 41, no. 1, pp. 202-213, 2022.

[5] H. Liang, K. Liu, X. Liu, H. Jiang, C. Dong, X. Xu, K. Niu, and P. Zhang, “Orthogonal model division multiple access,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 23, no. 9, pp. 11 693-11 707, 2024.

[6] J. Xu, B. Ai, W. Chen, A. Yang, P. Sun, and M. Rodrigues, “Wireless image transmission using deep source channel coding with attention modules,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 32, no. 4, pp. 2315-2328, 2021.

[7] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278-2324, 1998.

[8] R. Benenson, S. Popov, and V. Ferrari, “Large-scale interactive object segmentation with human annotators,” in Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

recognition, 2019, pp. 11 700-11 709.

[9] H. R. Sheikh, M. F. Sabir, and A. C. Bovik, “A statistical evaluation of recent full reference image quality assessment algorithms,” IEEE Transactions on image processing, vol. 15, no. 11, pp. 3440-3451, 2006.

[10] J. Park, D. J. Ji, and D.-H. Cho, “High-order modulation based on deep neural network for physical-layer network coding,” IEEE wireless communications letters, vol. 10, no. 6, pp. 1173-1177, 2021.

[11] X. Wang and L. Lu, “Implementation of dnn-based physical-layer network coding,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 72, no. 6, pp. 7380-7394, 2023.

[12] D. P. Kingma, “Adam: A method for stochastic optimization,” arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.

[13] T.-Y. Tung, D. B. Kurka, M. Jankowski, and D. Gu ¨nd ¨uz, “Deepjscc-q: Constellation constrained deep joint source-channel coding,” IEEE Journal on Selected Areas in Information Theory, vol. 3, no. 4, pp. 720-731, 2022.